

Việc cần chủ dự án làm

Cập nhật lần cuối: 10/09/2026 (sau 7 vòng tự chủ). Đây là **chỗ duy nhất** ghi việc cần chủ dự án — tôi không rải câu hỏi ra các câu trả lời nữa. Bản PDF cùng tên nằm cạnh tệp này.

Mỗi mục ghi rõ: **vì sao cần chi, hậu quả nếu chưa làm, và làm xong thì mở khoá việc gì**. Xếp theo mức chặn, không theo thứ tự thời gian.

⚠ ĐÍNH CHÍNH BẢN "BÁO CÁO DỰ ÁN" NGÀY 09/09

Chị gửi một bản báo cáo PDF do trợ lý khác soạn. Tôi kiểm chứng lại bằng mã nguồn và bằng chính trang đang chạy. **Bốn mục trong đó sai**, và ba mục đầu nguy hiểm vì chúng bảo chị đi làm việc đã làm rồi.

BÁO CÁO NÓI	THỰC TẾ ĐO ĐƯỢC
llms.txt — X Chưa làm , cần chạy Module 13 rồi deploy	ĐÃ CHẠY THẬT. <code>https://halongxanh360.vn/llms.txt</code> trả HTTP 200, 11.010 byte. Mã ở <code>src/app/llms.txt/route.ts</code>
robots.txt — "không thể xác nhận từ bên ngoài"	ĐÃ CHẠY. HTTP 200, 628 byte. Mã ở <code>src/app/robots.ts</code>
sitemap.xml — "không thể xác nhận, cần deploy"	ĐÃ CHẠY. HTTP 200, 5.412 byte, <code>application/xml</code> . Mã ở <code>src/app/sitemap.ts</code>
"30 file · 122 tests"	34 tệp · 198 test (đo 09/09, sau khi thêm 9 ca mới)

Nghĩa là ba việc "ưu tiên cao" trong mục 4.1 của báo cáo — deploy llms.txt, xác nhận robots.txt, xác nhận sitemap.xml — KHÔNG cần làm. Chúng đã xong và đang phục vụ.

Bản báo cáo cũng **không biết** những việc làm ngày 09/09: ba ảnh AI trên `/tien-ich` (xem mục 2 dưới), bộ kiểm liên kết chết, `npm run kiem` tự tìm 10 phép kiểm, và lỗi chốt chặn đường dẫn trong mã dựng web.

Điểm báo cáo nói ĐÚNG và trùng với tôi: `/du-an` đã giảm từ 34.452 xuống 916 từ, `/san-pham/*` đã tăng lên 502 từ, chín trang phân khu vẫn mỏng, và cần redeploy VPS.

● CHẶN — đang dừng hẳn một phần việc

1. Thu hồi khoá OpenAI đã lộ

Khoá `sk-proj-77fd...` đã xuất hiện trong hội thoại và **đã được dùng 5 lần**. Bất kỳ ai đọc được đoạn hội thoại đó đều tiêu được tiền của chị.

- **Vì sao cần chi:** chỉ chủ tài khoản thu hồi được.
- **Làm ở đâu:** `platform.openai.com` → API keys → Revoke.
- **Nếu chưa làm:** rủi ro tiền, và tôi không dùng khoá đó cho việc gì nữa.

2. Redeploy halongxanh360 lên VPS

⚠️ **Có một lý do mới và gấp hơn:** trang đang chạy hiện **đăng ba ảnh do AI sinh ra**, giới thiệu như tiện ích của dự án. Audit ngày 09/09 tìm ra, bằng chứng nhìn thấy được:

ẢNH	BẰNG CHỨNG
Làng tuyết	Biển ghi "NORTH S POLE" — chữ vỡ, khoảng cách sai
Công viên nước	Biển ghi "Công viên Nước Đ5 chè mts" — chữ Việt nát
Rạp xiếc	Còn nguyên hình mờ của trình sinh ảnh ở góc phải dưới

Đã gỡ khỏi mã, nhưng **chúng vẫn đang hiển thị trên trang cho tới khi chị deploy**. Đây là mục đáng làm sớm nhất trong cả tập này.

Kho này chạy trên VPS + Caddy, **không dính Vercel nên không tự deploy**. Nhiều commit đã đẩy lên GitHub mà chưa lên trang:

- HSTS
- JSON-LD từng bài viết
- Ảnh đầu bài theo chuyên mục
- Khối số liệu thật cho 5 trang `/san-pham/*` (365 → 502 từ)
- Nối liên kết nội bộ trong thân bài
- Chín trang phân khu: tiêu đề "Mặt bằng quy hoạch", câu lảng giềng, khối bảng hàng
- `/du-an` bỏ bảng 616 căn: **1.450 KB → 129 KB**
- **Nếu chưa làm:** mọi cải tiến trên nằm im. Trang đang chạy vẫn là bản cũ.

3. Áp migration Neon 0004 — nặng hơn tài liệu mô tả rất nhiều

Tài liệu trong kho gọi `drizzle-postgres/0004` là tính năng "ghim kết quả", nghe như một thứ có cũng được. **Không phải.**

`postgres-schema.ts:62` khai cột `pinnedAt`, và `neon-module-job-repository.ts` gọi `.select()` trần ở **sáu chỗ** — Drizzle khi đó sinh SQL liệt kê *mọi* cột khai trong schema, gồm `pinned_at`. Thiếu cột đó thì **mọi thao tác đọc/ghi bảng `module_jobs` trên Neon đều lỗi:** tạo job, poll trạng thái, nối luồng upstream, trang Kết quả — tức là toàn bộ engine module.

- **Cách làm:** chạy `npm run db:neon:migrate` với URL migrator.
- **Không kiểm được từ đây:** bảng theo dõi migration nằm trên Neon, tôi chỉ đọc

được tệp trong kho. Nếu chị đã áp rồi thì bỏ qua mục này.

4. `.env.local` có khoá TRÙNG với hai giá trị khác nhau

Hai khoá `VINHOMES_INGEST_TOKEN` và `OPENAI_API_KEY` mỗi cái xuất hiện **hai lần trong tệp, mang hai giá trị khác nhau**. dotenv lấy giá trị **cuối cùng**.

Nếu giá trị đúng nằm ở dòng trên, mọi lần đẩy bài sẽ trả 401 và log chỉ nói "Token không khớp" — không nói rằng có hai dòng.

- **Vì sao cần chị:** tôi không mở tệp bí mật. Chị tự xoá dòng thừa.

- **Đây có thể là lý do thật** nếu luồng đăng bài từng báo sai khoá.

5. Gửi bản câu hỏi cho chủ đầu tư

Tệp: D:\vinhomes_ha_long_xanh\CAU-HOI-CHU-DAU-TU-09-09-2026.pdf — 10 mục, 3 trang A4.

Mục quan trọng nhất là **mâu thuẫn về ranh giới phân khu**: bảng hàng SalePro chỉ có cột tiểu khu, và hai nguồn ngoài nói ngược nhau về việc "Vịnh Bình Minh 1" và "Thiên Đường Nhiệt Đới 1" nằm TRONG hay nằm CẠNH Vịnh Thiên Đường.

Giả thuyết của tôi ở mục 2 của bản đó: dự án dùng **hai lớp phân chia song song** (chín khu, và năm khu theo châu lục). Bằng chứng: thư mục Drive của chính chủ đầu tư có mục tên **"1.1 CHÂU MỸ"**. Nếu đúng thì cả hai nguồn ngoài đều đúng một nửa.

- **Làm xong mở khoá**: chín trang phân khu nói được quy mô, lộ trình mở bán, dòng sản phẩm — hiện chúng dừng ở ~490 từ vì kho chỉ có ba gạch đầu dòng mỗi khu.

6. Xin media kit ảnh của chủ đầu tư

Ảnh render gốc, có quyền sử dụng rõ ràng. Trang hiện dùng 66 ảnh và **không có ảnh riêng cho từng phân khu** — bộ ảnh hiện tại không ghi ảnh nào thuộc khu nào, mà gán bừa là nói sai với người mua.

- **Không dùng được**: ảnh chụp màn hình từ Facebook. Vừa vướng bản quyền, vừa không xác minh được ảnh nào thật ảnh nào do AI sinh. Đã bàn ngày 09/09.

● CẦN — làm trang tốt lên rõ rệt

7. Bấm "Cấp thêm quyền" trong Antigravity

Vào /settings. Token Google hiện tại chỉ có **5 trong 6 quyền** — thiếu webmasters.readonly, vì quyền đó được thêm sau khi chị đã bấm kết nối, và Google không tự nối token cũ.

- **Đã xong phần chuẩn bị**: Google Cloud → Data Access đã lưu đủ 6 quyền (09/09).
- **Sau khi bấm**: huy hiệu ở /analytics phải chuyển xanh "Đã kết nối". Nếu vẫn ghi "Thiếu quyền" thì báo tôi.

8. Nộp trang vào Bing Webmaster Tools — 10 phút, miễn phí

Bing hiện **không tìm thấy trang này kể cả khi tra đúng tên thương hiệu**. Và Bing cấp dữ liệu cho cả **ChatGPT Search lẫn Copilot** — nên đây vừa là SEO vừa là GEO.

- **Làm ở đâu**: bing.com/webmasters → thêm site → nộp `https://halongxanh360.vn/sitemap.xml`
- `robots.txt` đã mở sẵn cho GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot — chỉ thiếu bước nộp.

9. Lập Zalo Official Account — miễn phí

Zalo phủ **77% dân số Việt Nam** (~79 triệu). Đây là **kênh chốt**, không phải kênh tìm — mọi khách từ mọi kênh khác cuối cùng đều rơi vào Zalo. Lập miễn phí, không phí duy trì.

10. Google Business Profile — nhưng đọc cảnh báo pháp lý trước

Google cho phép doanh nghiệp không có cửa hàng lập **một** hồ sơ vùng phục vụ, ẩn địa chỉ, bán kính trong khoảng 2 giờ lái xe (Hà Long–Hà Nội nằm trong ngưỡng). Cấm tuyệt đối hòm thư và văn phòng ảo. Xác minh ở Việt Nam qua gọi video, cần **giấy phép kinh doanh**.

⚠️ **Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Điều 61** (hiệu lực 01/8/2024): cá nhân môi giới **phải hành nghề trong một doanh nghiệp**, không còn được hành nghề độc lập như Luật 2014. Nên hồ sơ nên lập **dưới pháp nhân sàn/công ty chi đang thuộc về**, không phải tư cách cá nhân tự do.

11. Gửi tôi số chứng chỉ hành nghề và tên sàn

Để đưa lên trang và vào dữ liệu có cấu trúc. Trang đang khai RealEstateAgent nhưng chưa nói mình hành nghề ở đâu.

Vừa đúng luật, vừa là **tín hiệu tin cậy mà 10/10 đối thủ trong top không có** — họ đều tự xưng "Thông Tin Chính Thức Chủ Đầu Tư", một tuyên bố mà trang tư vấn độc lập không thể và không nên bắt chước.

12. Gửi CSV Keyword Planner

Để nghiên cứu từ khoá có số lượng tìm kiếm thật. Hiện tôi chỉ tra được **cụm truy vấn** từ SERP, **không có số lượng** — và sẽ không bịa ra.

- Trang đã được Google lập chỉ mục (xác nhận 09/09) nên dữ liệu Search Console sẽ tự tích lũy, nhưng cần vài tuần.

13. Kiểm Vercel có tự deploy sau khi nối Git chưa

Đã nối PCBoiz/SEO_AI ngày 09/09. Các commit sau đó lẽ ra tự dựng lại.

- **Kiểm:** tab Deployments, xem có bản mới nào ứng với commit gần nhất không.
- **Nếu không có:** bấm Redeploy một lần, và báo tôi — nghĩa là webhook chưa ăn.

● QUYẾT ĐỊNH — không gấp, nhưng cần chị chọn

14. Người dùng huỷ gói thì trang của họ ra sao?

Chỉ áp dụng nếu sau này mở bán Antigravity. Hiện đã chốt làm **công cụ nội bộ** nên chưa gấp — ghi lại để không quên khi đổi ý.

15. Hai dịch vụ trả phí trong 11 nguồn chị gửi

- **horizonx.so** — \$24,99–99,99/tháng. Chưa cần mua: HyperUI (giấy phép MIT, 500+ khối landing, Tailwind v4) miễn phí và đủ dùng.
 - **contentcore.xyz** — \$9,99/tháng. Chỉ liên quan việc làm ảnh/video cho bài đăng, không liên quan sinh mã.
-

🔒 CẦN MẮT NGƯỜI — tôi không xem được

16. Hai ảnh nghi trùng nhau

`public/images/song-dai-lo-mua-hoa.webp` và `public/images/vbm-hoan-thien-02.webp` — bộ kiểm báo lệch 10 bit, tức rất giống nhau.

Tôi không xem được hai tấm này trong phiên cũ — nhưng đã tìm ra nguyên nhân: phiên đó tích quá 20 ảnh nên API chặn mọi ảnh mới. **Phiên mới sẽ xem được.** Đây là hạn chế phía công cụ, **không phải kết luận rằng hai ảnh này ỏn.**

Chị mở hai tệp đó xem có phải cùng một ảnh đặt hai tên không. Nếu đúng thì báo tôi, tôi gỡ một tấm.

17. Xác minh nguồn hai ảnh đang bị cách ly

`giai-tri-nha-hang-duoi-nuoc` và `giai-tri-thuy-cung` — tôi đã gỡ khỏi trang vì chưa xác minh được nguồn, nhưng **chưa chắc chúng sai.** Nếu chị biết đó là ảnh chủ đầu tư gửi cho chính dự án này thì báo, tôi đưa lại.

Lý do nghi từng tấm ghi trong `vinhomes_ha_long_xanh/src/data/anh-cam-dung.ts`.

✅ ĐÃ XONG — ghi lại để khởi làm lại

VIỆC	NGÀY	KẾT QUẢ
Xác minh Search Console	09/09	<code>halongxanh360.vn</code> đã được lập chỉ mục
Google Cloud → Data Access	09/09	Đã lưu đủ 6 quyền gồm <code>webmasters.readonly</code>
Nối Git repo vào Vercel	09/09	<code>PCBoiz/SEO_AI</code> đã nối
Đổi INGEST_TOKEN	09/09	Đã đổi, luồng đăng bài chạy thông
Chạy <code>npm run db:migrate</code> trên Neon	09/09	Migration <code>0003</code> đã áp

Ghi chú về cách tôi làm việc từ 09/09

Chủ dự án đã chuyển sang **vòng lặp tự chủ**: tôi tự đặt câu hỏi, tự nghiên cứu, tự làm, tự kiểm, tự audit rồi quay lại — không dừng chờ. Mọi việc cần chị đều rơi vào tệp này thay vì nằm rải trong các câu trả lời.

Những giới hạn an toàn **không** đổi: không bịa số liệu, không đăng thứ chưa có nguồn, không tiêu tiền API cho việc chưa được duyệt, không đụng vào bí mật.

Nhật ký chi tiết từng phiên: `NHAT-KY.md` ở gốc mỗi kho.